

UPIS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Desenvolvimento em Jogos, Design de Jogos e Sons e Efeitos para Jogos

Jogo da cobrinha - Byte Forge

Docentes: Arly Cristopher Nascimento Alves e Rodrigo de Carvalho Pereira

Autores: André Marques, Eduardo Abreu, Enzo Gabriel, João Pedro, Jeoás Gabriel,
Lucas Gabryell, Paulo Henrique, Sandra Pires, Raynara Gomez

Brasília DF - 2026

Game Design Document e Sound Design Document

1. Título

Jogo da cobrinha - Byte Forge

2. Visão Geral Essencial

Resumo: **Visão Geral Essencial do Jogo da Cobrinha (Snake)**

O **Jogo da Cobrinha (Snake)** é um dos jogos eletrônicos mais famosos da história. Nele, o jogador controla uma cobra que se move continuamente pela tela em busca de alimentos. Cada vez que a cobra come um item, ela cresce, tornando o jogo progressivamente mais difícil.

Objetivo

- Comer o maior número possível de alimentos.
- Aumentar a pontuação.
- Evitar colisões com as paredes (em muitas versões), com o próprio corpo e seus adversários.

Mecânica Básica

1. A cobra se move em quatro direções: cima, baixo, esquerda e direita.
2. Ao comer o alimento, a cobra cresce.
3. Ao coletar o Power-Up (maçã dourada), a cobra adquire habilidades especiais temporárias.
4. Quanto maior a cobra se torna, mais difícil fica evitar colisões.
5. O jogo termina quando a cobra sofre uma colisão fatal.

Principais Habilidades Desenvolvidas

- Reflexos rápidos.
- Planejamento de movimentos.

- Atenção e concentração.
- Tomada de decisão sob pressão.

Aspectos Fundamentais:

Aspectos Fundamentais do Jogo da Cobrinha (Snake)

Os aspectos fundamentais do jogo da cobrinha são os elementos que definem sua jogabilidade e funcionamento:

1. Controle da Cobra

- O jogador controla a direção da cobra (cima, baixo, esquerda e direita).
- A cobra se move continuamente pela tela.

2. Coleta de Alimentos

- Objetos (fruta, powerup) aparecem em posições aleatórias.
- Ao consumir um alimento, a cobra cresce e a pontuação aumenta.

3. Crescimento Progressivo

- Cada alimento consumido aumenta o comprimento da cobra.
- O crescimento torna a movimentação mais complexa.

4. Sistema de Pontuação

- O jogador ganha pontos ao coletar alimentos.
- O objetivo geralmente é alcançar a maior pontuação possível.

5. Desafio Crescente

- A dificuldade aumenta conforme a cobra cresce.
- Em algumas versões a velocidade também é aumentada.

6. Detecção de Colisões

- O jogo termina quando a cobra colide com o corpo do inimigo, parede e o próprio corpo.

7. Planejamento e Estratégia

- O jogador precisa antecipar movimentos futuros.
- É necessário administrar o espaço disponível na tela para evitar bloqueios.

8. Objetivo Principal

- O objetivo é alcançar a maior pontuação possível, mantendo a cobra viva por mais tempo e coletando o máximo de maçãs.

Golden Nuggets:

- A dica mais valiosa é coletar o Power-Up sempre que ele aparecer.

Ferramentas de Desenvolvimento:

- Engine: Pygame e **Python**
 - **Motivação da escolha:** Fácil de aprender e utilizar, especialmente para projetos acadêmicos e iniciantes.
 - Possui recursos prontos para gerenciamento de gráficos, teclado, áudio e animações.
 - Permite desenvolver jogos 2D de forma rápida e eficiente.
 - Conta com ampla documentação e comunidade ativa, facilitando a resolução de dúvidas.
 - É leve e adequada para a implementação das mecânicas básicas do jogo da cobrinha, como movimentação, colisões e sistema de pontuação.
 - Integra-se naturalmente com a linguagem Python, conhecida por sua sintaxe simples e legível.

Conclusão: A escolha do Pygame proporciona um ambiente de desenvolvimento acessível, produtivo e suficiente para implementar todas as funcionalidades essenciais do jogo da cobrinha.

Ferramentas Complementares:

- **Modelagem e Texturização:**
- **Áudio:** Ferramenta gratuita (pixabay) e edição de efeitos sonoros.
- **Controle de Versão:** GitHub

3. Contexto do Game

História do Game: Este projeto consiste em um jogo 2D inspirado no clássico Snake, desenvolvido em Python com foco educacional e na prática de conceitos fundamentais de programação e desenvolvimento de jogos. O jogador controla uma cobra em uma área fechada, devendo coletar maçãs para aumentar sua pontuação e tamanho, enquanto evita colisões com as bordas do cenário e com o próprio corpo. Além da mecânica tradicional, o jogo inclui elementos especiais, como Power-Ups, que concedem habilidades temporárias e tornam a experiência mais dinâmica. À medida que a cobra cresce, o nível de dificuldade aumenta, exigindo maior atenção e estratégia do jogador. A proposta do projeto é unir uma jogabilidade simples e intuitiva a uma estrutura organizada e didática, servindo como ferramenta de aprendizado para conceitos como movimentação, detecção de colisões, eventos, pontuação e lógica de jogos utilizando Python.

Eventos Anteriores: O jogo da cobrinha passou por diversas melhorias até chegar à sua segunda versão.

Principais Personagens:

- Protagonista: A cobra.
- Possíveis NPCs no futuro: Sim. A cada fase que passa o nível de NPCs vai aumentando.

4. Objetos Essenciais do Game

Personagens (apoio):

- Não se aplica.

Armas:

- Não se aplica.
- Estruturas e locais:

- Área de jogo (tabuleiro)
- Cobra (jogador)
- Alimentos (maçãs)
- Power-Ups (itens especiais)
- Sistema de pontuação
- Sistema de colisões
- Interface do usuário (HUD)
- Tela inicial
- Tela de game over
- Controles de movimentação

Objetos: Os principais objetos do jogo da cobrinha são a cobra, os alimentos, os power-ups, as bordas do cenário e o sistema de pontuação, que interagem para compor a dinâmica e os desafios da partida.

5. Conflitos e Soluções

Problema: A cobra atravessava as bordas da tela sem que o jogo fosse encerrado.

Solução: Foi implementada uma verificação de colisão com os limites da área de jogo, encerrando a partida quando a cobra atinge uma das bordas.

Problema: O alimento aparecia sobre o corpo da cobra.

Solução: Foi criada uma validação para garantir que as maçãs e os power-ups sejam gerados apenas em posições livres do tabuleiro.

O jogador pode:

- Lutar contra o inimigo - Não se aplica
- Aceitar, ceder e recuar - Não se aplica

6. Inteligência Artificial - Chatgpt, Claude

7. Sound Design Document

O design de som do jogo tem como objetivo fornecer feedback ao jogador e tornar a experiência mais imersiva. Os principais efeitos sonoros incluem:

- **Coleta de maçã:** som de recompensa ao ganhar pontos.
- **Coleta de Power-Up:** som especial indicando a ativação de habilidades.
- **Crescimento da cobra:** efeito que reforça a evolução do personagem.
- **Game Over:** som que sinaliza o fim da partida.

Além disso, o jogo pode contar com uma música de fundo simples e leve para acompanhar a jogabilidade sem distrair o jogador.

8. Fluxo do Game

- **Início:** O jogo é iniciado na tela principal, onde o jogador pode começar a partida ou acessar o menu. A cobra aparece em tamanho inicial dentro da área de jogo.
- **Meio:** O jogador controla a cobra, coletando maçãs para crescer e aumentar a pontuação, enquanto evita colisões com as bordas e com o próprio corpo. Power-ups podem surgir, trazendo vantagens temporárias.
- **Clímax:** A cobra atinge um tamanho maior, tornando a movimentação mais difícil e aumentando o risco de colisões, exigindo maior concentração e estratégia.

- Final: O jogo termina quando ocorre uma colisão da cobra com as bordas ou com o próprio corpo, exibindo a tela de Game Over e a pontuação final do jogador.

9. Controles

- Seta para cima: mover para cima
- Seta para baixo: mover para baixo
- Seta para esquerda: mover para a esquerda
- Seta para direita: mover para a direita
- Tecla P: pausar ou continuar
- Mouse: clicar nos botões do menu

10. Variações do Jogo

- Modo de Jogo: Classico, Endless, HardCore, Time Attack, Boss Rush, Multiplayer

11. Plano de Testagem, Usabilidade e Versionamento

Plano de Testagem

Os testes do jogo são realizados de forma contínua durante o desenvolvimento, com foco em:

- **Verificação de movimentação da cobra em todas as direções;**
- **Validação das colisões com bordas e com o próprio corpo;**
- **Funcionamento correto da coleta de maçãs e Power-Ups;**
- **Atualização adequada da pontuação e crescimento da cobra;**

- **Testes de estabilidade do jogo durante longas partidas.**

Usabilidade

- **A interface do jogo foi projetada para ser simples e intuitiva, permitindo fácil compreensão mesmo para usuários iniciantes. Os controles são baseados nas setas do teclado e a interação com menus é feita por mouse, garantindo acessibilidade e fluidez na experiência do jogador.**

Versionamento

O projeto segue uma evolução incremental, organizada em versões:

- **Versão 1.0: Implementação da mecânica básica do jogo (movimento, colisão e pontuação);**
- **Versão 2.0: Inclusão de Power-Ups, melhorias na jogabilidade e ajustes de dificuldade;**

Futuras versões poderão incluir novos elementos, melhorias gráficas e aprimoramentos na inteligência do jogo.

11.1. Testagem Alpha:

- **Objetivo:**Fase inicial de testes realizada ainda durante o desenvolvimento do jogo, com foco em verificar as funcionalidades básicas e identificar erros críticos. Nessa etapa, são avaliados o movimento da cobra, as colisões, a coleta de alimentos e o funcionamento geral da lógica do jogo, permitindo ajustes rápidos antes de testes mais amplos.

11.2. Testagem Beta:

- **Objetivo:**Fase de testes mais avançada, realizada após a correção dos principais erros da versão Alpha. Nessa etapa, o jogo é avaliado de forma mais ampla, com foco na experiência do usuário, equilíbrio da jogabilidade e identificação de bugs menos críticos. Também podem ser feitos ajustes finais de desempenho, usabilidade e estabilidade antes da versão final.

11.3. Testagem Final:

- **Objetivo:** Etapa conclusiva de testes, realizada na versão quase final do jogo. Nessa fase, são verificados ajustes finais de desempenho, estabilidade e usabilidade, garantindo que todas as mecânicas funcionem corretamente. Também é feita a validação geral da experiência do jogador, assegurando que o jogo esteja pronto para publicação ou entrega.

11.4 Versionamento: O versionamento do jogo é organizado de forma incremental, registrando as principais etapas de desenvolvimento e melhorias ao longo do projeto. Cada versão representa um conjunto de funcionalidades implementadas e refinadas, permitindo o controle das evoluções do jogo.

- **Versão 1.0:** Implementação da base do jogo (movimento da cobra, coleta de alimentos e colisões).
- **Versão 1.5:** Ajustes de jogabilidade e correções de bugs iniciais.
- **Versão 2.0:** Inclusão de Power-Ups e melhorias na dificuldade e dinâmica do jogo.
- **Versões futuras:** Previsão de novos recursos, melhorias visuais e otimizações de desempenho.

12. Ciclo Iterativo de Desenvolvimento

O desenvolvimento seguirá o modelo **Agile/Scrum**, dividido em **sprints quinzenais**.

Cada sprint incluirá:

1. **Planejamento:** definição de metas envolvendo história, arte e programação.
2. **Desenvolvimento:** implementação e integração dos elementos do jogo.
3. **Teste interno:** verificação técnica e de jogabilidade.

4. Revisão reflexiva: análise qualitativa dos resultados narrativos e simbólicos.

14. Considerações Técnicas Finais

- **Plataforma-alvo:** PC (versão de demonstração).
- **Resolução base:** 1360x768 (aspecto 16:9).
- **Estilo visual:** O jogo da cobrinha adota um estilo visual **2D simples e minimalista**

15. Painel Semântico



Referências

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Morgan Kaufmann, 1993.

SHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. CRC Press, 2019.

MILLINGTON, Ian. Game Physics Engine Development. CRC Press, 2010.

EBERLY, David H. 3D Game Engine Design. Morgan Kaufmann, 2000.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/>

REAL PYTHON. Python Game Development Resources. Disponível em: <https://realpython.com/>